

تحقیق: تحلیل سیستم‌های اطلاع‌رسانی پویا مبتنی بر پایگاه داده

(به همراه مثال و UML فروشگاه اینترنتی دیجیکالا)

مهدی بیجاری – ۴۰۰۱۲۲۶۱۷۸

زیر نظر: دکتر مودی

پاییز ۱۴۰۴

۱. مقدمه

با رشد سریع فناوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاع‌رسانی نقش کلیدی در ارائه خدمات دیجیتال، پردازش داده‌ها و مدیریت اطلاعات پیدا کرده‌اند. این سیستم‌ها برای مدیریت حجم انبوه اطلاعات و ارائه خدمات به‌روز و پویا، نیازمند استفاده از پایگاه‌های داده قدرتمند هستند.

سیستم‌های اطلاع‌رسانی سنتی که اغلب ایستا بودند، در پاسخ‌گویی به نیازهای امروزی کاربران محدودیت داشتند. اما سیستم‌های امروزی با بهره‌گیری از معماری‌های چندلایه، پایگاه‌های داده رابطه‌ای و غیررابطه‌ای، وب‌سرویس‌ها، و الگوریتم‌های پردازش داده توانسته‌اند خدماتی مطمئن، سریع و قابل توسعه ارائه دهند.

در این تحقیق ابتدا به بررسی مفاهیم کلی سیستم‌های اطلاع‌رسانی پویا می‌پردازیم و سپس با یک مثال واقعی (فروشگاه اینترنتی دیجیکالا) تحلیل سیستم و نمودارهای UML را ارائه می‌کنیم.

۲. سیستم‌های اطلاع‌رسانی پویا

۲.۱. تعریف

سیستم‌های اطلاع‌رسانی پویا (Dynamic Information Systems)، سیستم‌هایی هستند که داده‌ها را به صورت لحظه‌ای مدیریت کرده و خروجی را بر اساس تغییرات جدید پایگاه داده و نیاز کاربران تولید می‌کنند. این سیستم‌ها معمولاً تحت وب هستند و از یک پایگاه داده متمرکز استفاده می‌کنند.

۲,۲. ویژگی‌ها

- اتصال دائمی به پایگاه داده
- به‌روزرسانی لحظه‌ای اطلاعات
- امکان جستجو و فیلتر پیشرفته
- تعامل کاربر با سیستم (Interactive)
- قابلیت توسعه و مدیریت حجم زیاد کاربران
- امکان پردازش تراکنش‌ها

۲,۳. اجزای کلی این سیستم‌ها

۱. رابط کاربری – (UI) مرورگر یا اپلیکیشن
۲. منطق تجاری (Business Logic)
۳. پایگاه داده (RDBMS یا NoSQL)
۴. وب‌سرویس‌ها (APIها)
۵. لایه امنیت (Authentication و Authorization)

۳. تحلیل نمونه: سیستم فروشگاه اینترنتی دیجیکالا

دیجیکالا یک سامانه بزرگ تجارت الکترونیک است که اطلاعات متنوعی را در حوزه کالا، قیمت، موجودی، سفارش‌ها، کاربران، نظرات و ... مدیریت می‌کند. این سیستم نمونه‌ای عالی از یک سیستم پویا مبتنی بر پایگاه داده است.

۳,۱. بازیگران سیستم (Actors)

- کاربر مهمان (Guest)
 - مشتری (Customer)
 - فروشنده (Seller)
 - مدیر سیستم (Admin)
 - سیستم پرداخت بانکی
 - انبار
-

۳,۲. نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements)

۱. ثبت نام و ورود کاربران
 ۲. مشاهده و جستجوی محصولات
 ۳. فیلتر محصولات بر اساس قیمت، برند، امتیاز، بازه زمانی
 ۴. مشاهده صفحه جزئیات محصول
 ۵. افزودن محصول به سبد خرید
 ۶. ثبت سفارش
 ۷. ارتباط با سیستم بانکی و انجام پرداخت
 ۸. ثبت موجودی کالا توسط فروشندگان
 ۹. مدیریت سفارشات در انبار
 ۱۰. مدیریت کاربران و گزارش گیری توسط ادمین
-

۳/۳. نیازمندی‌های غیر عملکردی (Non-functional Requirements)

- قابلیت پردازش حجم بالا (هزاران محصول – میلیون‌ها کاربر)
 - امنیت بالا در پرداخت و نگهداری دیتای کاربران
 - UI سریع و کاربرپسند
 - زمان پاسخ‌دهی زیر ۲ ثانیه در جستجو
 - مقیاس‌پذیری (Scalability) با استفاده از Cache و Microservices
-

۴. UML. های سیستم فروشگاه دیجیکالا

در ادامه توصیف متنی کامل نمودارهای UML آورده شده.

۴،۱ Use Case Diagram. (نمودار موارد استفاده)

بازیگران:

- Customer
- Guest
- Seller
- Admin
- Payment Gateway

Use Case های اصلی سیستم:
برای مشتری: (Customer)

- Register
- Login

- Search Product .
- Filter Products .
- View Product Details .
- Add to Cart .
- Place Order .
- Online Payment .
- View Order History .

برای فروشنده: (Seller)

- Add Product .
- Update Stock .
- View Orders .

برای ادمین: (Admin)

- Manage Users .
- Manage Products .
- Generate Reports .

۴,۲ Class Diagram. (نمودار کلاس) – نمونه

کلاس‌ها:

User

- id .
- name .
- email .
- password .
- role .

- login() .
- logout() .

Customer (User را ارث‌بری می‌کند)

- address .
- phone .

Seller (User را ارث‌بری می‌کند)

- sellerCode .
- addProduct() .

Product

- id .
- title .
- description .
- price .
- stock .
- category .
- getFinalPrice() .

CartItem

- id .
- productId .
- customerId .
- quantity .

Order

- id .

customerId .
totalAmount .
status .
orderDate .
calculateTotal() .

Payment

id .
orderId .
amount .
paymentStatus .

روابط:

- User **generalization** → Customer, Seller, Admin
- Customer 1---N CartItem
- Product 1---N CartItem
- Customer 1---N Order
- Order 1---1 Payment

۴,۳ – Sequence Diagram. سناریوی «ثبت سفارش»

شرکت کنندگان:

Customer .
Web App .
Database .
Payment Gateway .

Seller .

جریان:

1. Customer → WebApp: addToCart(productId)
 2. WebApp → DB: insert cart item
 3. Customer → WebApp: placeOrder()
 4. WebApp → DB: create order
 5. WebApp → PaymentGateway: requestPayment(amount)
 6. PaymentGateway → WebApp: paymentSuccess
 7. WebApp → DB: update order status = paid
 8. WebApp → Seller: notifyNewOrder
 9. WebApp → Customer: showOrderConfirmation()
-

۴,۴ – Activity Diagram. جریان «پرداخت آنلاین»

- شروع
- بررسی ورود کاربر
- انتخاب کالا
- افزودن به سبد
- بررسی موجودی
- ثبت سفارش
- هدایت به درگاه بانکی
- پرداخت موفق؟
 - اگر خیر → بازگشت به مرحله قبل
 - اگر بله → ثبت پرداخت
- نمایش پیام موفقیت

۵. نتیجه گیری

سیستم‌های اطلاع‌رسانی پویا به دلیل وابستگی شدید به پایگاه داده و نیاز به پردازش سریع اطلاعات، نقش مهمی در دنیای فناوری امروز دارند. فروشگاه‌های اینترنتی مانند دیجیکالا نمونه‌ای کامل از این سیستم‌ها هستند که با استفاده از پایگاه داده‌های قدرتمند، وب‌سرویس‌های امن، و معماری ماژولار توانسته‌اند میلیون‌ها کاربر را پشتیبانی کنند.

مستندسازی با استفاده از UML به تحلیل‌گران و توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا قبل از پیاده‌سازی، دید جامعی نسبت به رفتار سیستم به دست آورند. نمودارهای Use Case، Class، Activity و Sequence، زبان مشترکی برای توصیف دقیق اجزای نرم‌افزار فراهم می‌کنند و باعث سهولت توسعه و نگهداری سیستم می‌شوند.